

Ball Survival Game

基於 Java Swing 與物件導向設計之 2D 幾何生存對戰遊戲

操作方式 (Controls)

滑鼠操作

- **左鍵點擊**：於空地新增球體，拖曳以指定發射方向與速度。
- **右鍵點擊**：點擊已存在的球體即可將其刪除。

鍵盤快捷鍵

- **Space**：切換模式 (Classic/Item)。
- **Enter**：開始遊戲。
- **數字鍵**：快速生成對應數量球體。
- **R 鍵**：顯示遊戲規則。
- **Esc 鍵**：離開遊戲。

遊戲示範

Game Demonstration

Class: GameManager



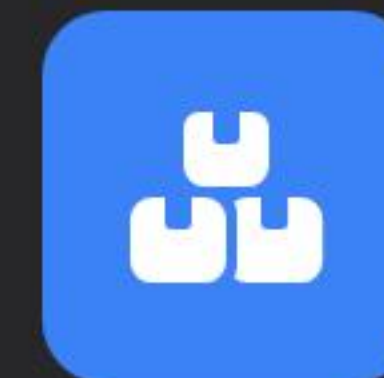
狀態控制

作為遊戲大腦，管理目前的遊戲狀態與模式，並推動遊戲時間的主迴圈。



碰撞處理

統一處理所有的物理運算，包含球與牆壁的反彈、球體互撞，以及切線判定。



清單管理

負責維護場上所有的球體與道具清單，掌管物件的生成與消滅。

Class: Ball



物理屬性

封裝球體的位置、速度、半徑與顏色，負責自身的座標數值更新。



軌跡追蹤

負責記錄自身在移動時，於場地上所拉出的所有軌跡線段。



生命週期

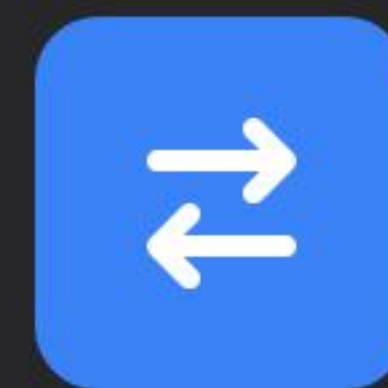
掌控存活狀態與剩餘生命值，並處理道具引發的型態變化。

Class: Vector2D



浮點數運算

專門處理二維空間的浮點數值，取代整數像素，讓座標運算更加精確無誤差。



向量運算

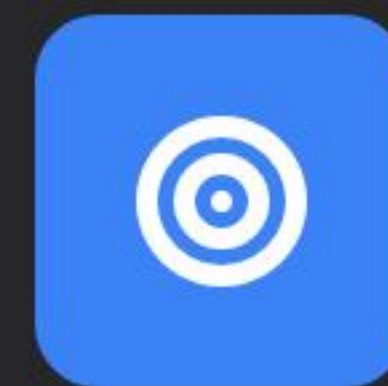
提供向量加法功能，將速度平滑地加算至位置向量上，達成細膩的物理移動效果。

Class: Line



起點錨定

紀錄球體撞擊牆壁或復活重生時的座標，作為軌跡線段的固定起點。



動態追蹤

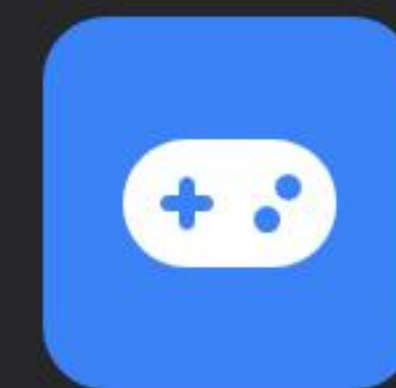
綁定所屬的球體，隨著球體移動實時更新終點，形成遊戲最核心的生命線。

| Class: Display



畫面渲染

負責繪製所有遊戲實體與介面，利用計時器維持約 60 FPS 的畫面刷新率。



事件監聽

捕捉玩家的滑鼠與鍵盤操作，並將指令交由 GameManager 處理以落實職責分離。

Class: Btn



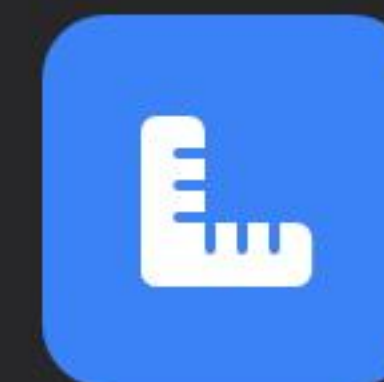
介面封裝

自訂按鈕類別，管理按鈕的座標與尺寸，擺脫原生外觀限制。



互動判定

透過邊界碰撞原理，精準偵測滑鼠是否正懸停於按鈕上方。



文字置中

自動計算字串的像素寬高，確保文字能完美對齊於按鈕正中央。

Class: Rank



資料聚合

以顏色作為分類單位，將場上同色球體的線段與存活狀態合併統計。



動態排序

根據隊伍的存活狀態與線段總數，即時運算當前的排名順序。



視覺呈現

在畫面上繪製計分板，直觀顯示名次、顏色及剩餘的線段資訊。

Class: Item



速度改變

實作閃電與冰凍效果，拾取後直接增減球體的移動速度。



細胞分裂

觸發特殊事件，讓球體一分為二，提供戰術分散的進階玩法。



增加生命

賦予額外的生命值，讓球體在線段歸零時能夠免於一次淘汰。

Q & A

感謝您的聆聽

Ball Survival Game - Object Oriented Design